

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Омский государственный технический университет»  
Кафедра «Высшая математика»

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1**

по дисциплине «Математика»

на тему «Основы статистического описания»

Вариант 4

выполнили:

студенты гр. ИВТ-244

Вольнов К.В.

Шмидт А.В.

проверил:

ст. преподаватель

Евсеева С.И.

*Евсеева 04.06.2026.*

Порядок выполнения работы:

1. Упорядочить выборку (таблица 1).
2. Построить эмпирическую функцию распределения и гистограмму.
3. Найти выборочные математическое ожидание, дисперсию, коэффициент асимметрии и эксцесс, выборочную медиану.

Выполнение работы:

В таблице 1 представлена выборка значений.

Таблица 1 – Выборка значений.

|         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9,2123  | 13,9594 | 14,0575 | 11,4175 | 14,0575 | 12,8198 | 10,1618 | 10,1618 |
| 4,8100  | 15,3661 | 8,2722  | 12,8217 | 8,2722  | 15,5003 | 13,9101 | 13,9101 |
| 5,8637  | 15,5934 | 8,0954  | 15,9418 | 8,0954  | 12,2019 | 10,2811 | 10,2811 |
| 9,4540  | 9,5409  | 10,6659 | 15,8583 | 10,6659 | 13,6712 | 10,5228 | 10,5228 |
| 11,4254 | 8,3316  | 10,0686 | 8,2392  | 10,0686 | 13,5143 | 12,8545 | 12,8545 |
| 11,3168 | 12,9236 | 15,0999 | 13,0472 | 15,0999 | 12,7703 | 14,3805 | 14,3805 |
| 10,6147 | 15,0134 | 10,6242 | 9,6582  | 15,3781 | 11,3309 | 9,8829  | 9,8829  |
| 8,9430  | 12,4332 | 10,0743 | 8,3908  | 15,2862 | 11,8347 | 12,1177 | 12,1177 |
| 14,8344 | 10,7150 | 14,8920 | 10,1311 | 13,4442 | 13,6570 | 12,2407 | 12,2407 |
| 9,6581  | 13,1415 | 10,1352 | 13,4598 | 14,4345 | 9,3684  | 10,9866 | 12,5637 |
| 13,4103 | 8,0250  | 15,8990 | 14,5347 | 9,9681  | 13,6197 | 15,2269 | 8,8730  |
| 12,9107 | 8,4101  | 8, 0074 | 15,2058 | 14,8758 | 8,5502  | 10,5328 | 8,7806  |
| 13,0802 | 12,1545 | 8,1932  | 10,0129 | 9,2867  | 14,3146 | 12,3654 | 8,9818  |
| 11,9076 | 8,1818  | 12,3888 | 10,4993 | 14,1286 | 15,4880 | 14,5213 | 14,3826 |
| 15,7318 | 12,0326 | 11,2983 | 11,4677 | 10,9536 | 14,5020 | 9,4561  | 9,64 05 |
| 15,4665 | 12,3804 | 12,6005 | 15,8019 | 12,1085 | 11,1644 | 11,1123 | 8,8592  |
| 10,4974 | 14,1696 | 12,7616 | 11,2895 | 12,4988 | 12,6495 | 14,7358 | 10,0911 |
| 8,4644  | 15,4511 | 12,3886 | 13,3679 | 8,2040  | 10,6745 | 9,0334  | 12,2692 |
| 13,0973 | 14,6518 | 10,2087 | 11,5357 | 11,2921 | 12,7391 | 8,9778  | 15,4702 |
| 11,5993 | 9,5917  | 10,5416 | 12,2610 | 11,8247 | 14,4149 | 13,8996 | 12,1625 |
| 8,3393  | 9,3193  | 8,0938  | 15,4038 | 8,1302  | 11,4662 | 11,6100 | 11,4124 |
| 11,8664 | 9,7287  | 15,5509 | 11,7233 | 12,1086 | 8,2541  | 15,3371 | 13,1397 |
| 11,2254 | 11,1686 | 11,2960 | 10,4620 | 14,1381 | 10,2856 | 14,7578 | 13,5172 |
| 11,6984 | 14,9510 | 9,7820  | 10,7157 | 12,5958 | 14,0317 | 15,1684 | 8,5367  |
| 12,0967 | 8,3160  | 14,0068 | 8,1215  | 13,9274 | 8,8985  | 9,6934  | 11,1411 |
| 12,1841 | 14,8125 | 11,7202 | 13,2731 | 14,2323 | 13,3025 | 15,1759 | 12,1719 |
| 10,0306 | 10,5786 | 13,4545 | 14,8708 | 10,9695 | 13,2731 | 10,0306 | 9,6934  |

Дана выборка объёмом  $n = 216$  (таблица 1), выборка была упорядочена

по возрастанию – построен вариационный ряд. Минимальное значение  $x_{min} = 4,81$  (левый конец с недостатком), максимальное значение  $x_{max} = 15,9418$  (правый конец с избытком). Число  $\omega = x_{max} - x_{min} = 15,9418 - 4,81 = 11,1318$  называется размахом выборки.

Количество интервалов возьмём  $m = 20$ .

Разделим отрезок, округлив крайние значения интервалов в меньшую и большую сторону соответственно, на  $m$  интервалов одинаковой длины  $l = \frac{\omega}{m} = \frac{16-4}{20} = 0,6$ .

Границы интервалов занесем в таблицу 2.

Число элементов, попавших в  $i$ -й интервал, подсчитаются автоматически формулами.

Объединим интервалы так, чтобы новые интервалы содержали не менее 8 элементов. В результате объединения получено 14 интервалов. Новые границы интервалов, а также число элементов, попавших в уточнённые интервалы, поместим в таблицу 2. Далее таблица заполняется в соответствии с описанием работы.

Вычислим относительные частоты (эмпирических вероятности)

$$P_i^* = \frac{n_i}{n}.$$

Поместим эти частоты попаданий в каждый интервал.

Затем заносятся середины интервалов

$$\tilde{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2},$$

где  $x_{i-1}$  и  $x_i$  левая и правая границы интервала. При построении гистограммы и дальнейших расчётах все значения, попавшие в интервал, условно заменяются его серединой.

Далее записываются значения эмпирической функции распределения на правых границах интервалов:

$$F^*(\tilde{x}_i) = \sum_{s=1}^{i-1} P_s^*, x \in (\tilde{x}_{i-1}, \tilde{x}_i].$$

По полученным данным строится график эмпирической функции распределения (рисунок 1) и гистограмма (рисунок 2).

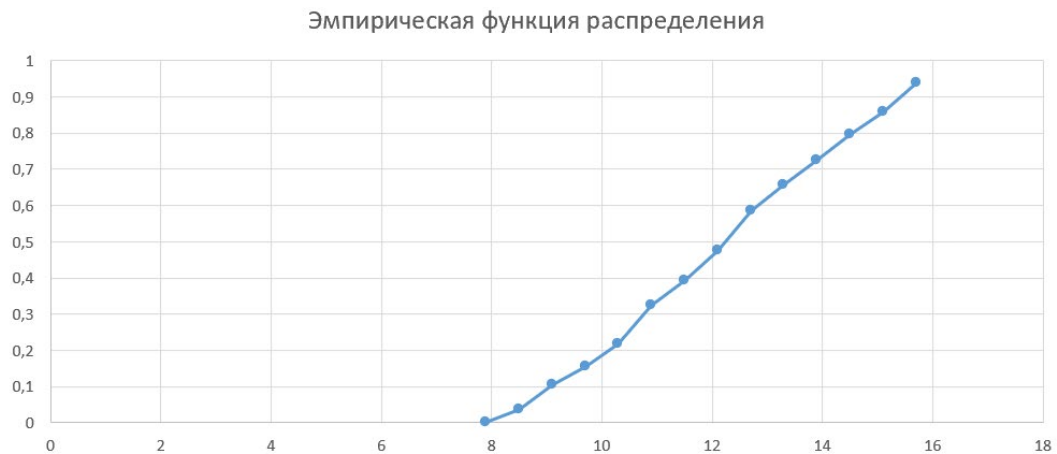


Рисунок 1 – Эмпирическая функция распределения.

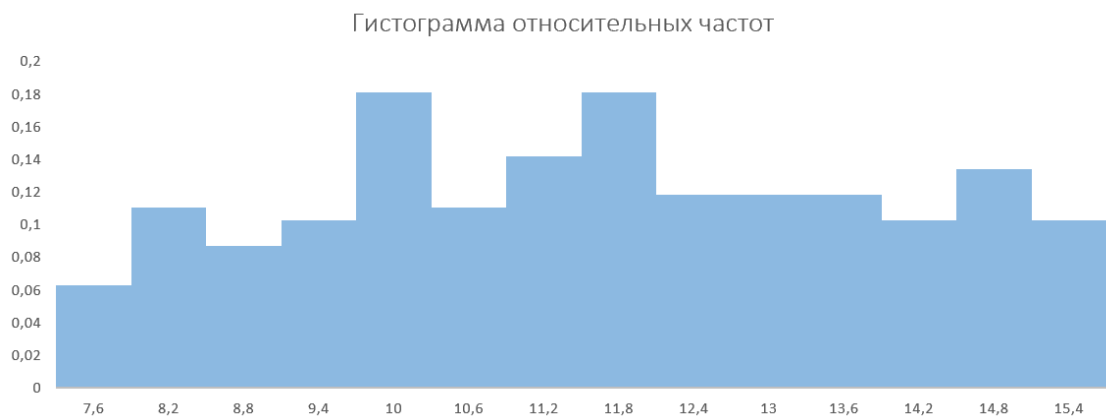


Рисунок 2 – Гистограмма относительных частот.

Вычислим:

1. Выборочные среднее значение

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i P_i^* = 11,93867925$$

2. Выборочную дисперсию

$$S^2 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^2 P_i^* - \bar{x}^2 = 5,019069954$$

$$S = \sqrt{S^2} = 2,240328091$$

3. Выборочный коэффициент асимметрии

$$A^* = \frac{m_3}{S^3} = -0,00297398$$

4. Выборочный коэффициент эксцесс

$$E^* = \frac{m_4}{S^4} - 3 = 1,956255487$$

Предварительно удобно было вычислить следующие суммы:

$$d_1 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i P_i^* = 11,93867925$$

$$d_2 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^2 P_i^* = 147,5511321$$

$$d_3 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^3 P_i^* = 1881,37433$$

$$d_4 = \sum_{i=1}^{m_1} \tilde{x}_i^4 P_i^* = 24655,34229$$

$$m_3 = d_3 - 3\bar{x}d_2 + 2\bar{x}^3 = -0,033440513$$

$$m_4 = d_4 - 4\bar{x}d_3 + 6\bar{x}^2d_2 - 3\bar{x}^4 = 49,28015561$$

Выборочную медиану  $M_e^*$  определим по графику эмпирической функции распределения:  $M_e^* = 12,4$ .

| № п/п | J (до объединения)<br>начало интервала | J (до объединения)<br>конец интервала | n_i (до объединения) | J (после объединения)<br>начало интервала | J (после объединения)<br>конец интервала | n_i (после объединения) | P_i*        | x_i~ | F*(x_i~)    |
|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------|------|-------------|
| 1     | 2                                      |                                       | 3                    | 4                                         |                                          | 5                       | 6           | 7    | 8           |
| 1     | 4                                      | 4,6                                   | 0,0000               | 7,6                                       | 8,2                                      | 8,0000                  | 0,037735849 | 7,9  | 0           |
| 2     | 4,6                                    | 5,2                                   | 1,0000               | 8,2                                       | 8,8                                      | 14,0000                 | 0,066037736 | 8,5  | 0,037735849 |
| 3     | 5,2                                    | 5,8                                   | 0,0000               | 8,8                                       | 9,4                                      | 11,0000                 | 0,051886792 | 9,1  | 0,103773585 |
| 4     | 5,8                                    | 6,4                                   | 1,0000               | 9,4                                       | 10                                       | 13,0000                 | 0,061320755 | 9,7  | 0,155660377 |
| 5     | 6,4                                    | 7                                     | 0,0000               | 10                                        | 10,6                                     | 23,0000                 | 0,08490566  | 10,3 | 0,216981132 |
| 6     | 7                                      | 7,6                                   | 0,0000               | 10,6                                      | 11,2                                     | 14,0000                 | 0,066037736 | 10,9 | 0,325471698 |
| 7     | 7,6                                    | 8,2                                   | 8,0000               | 11,2                                      | 11,8                                     | 18,0000                 | 0,08490566  | 11,5 | 0,391509434 |
| 8     | 8,2                                    | 8,8                                   | 14,0000              | 11,8                                      | 12,4                                     | 23,0000                 | 0,108490566 | 12,1 | 0,476415094 |
| 9     | 8,8                                    | 9,4                                   | 11,0000              | 12,4                                      | 13                                       | 15,0000                 | 0,070754717 | 12,7 | 0,58490566  |
| 10    | 9,4                                    | 10                                    | 13,0000              | 13                                        | 13,6                                     | 15,0000                 | 0,070754717 | 13,3 | 0,655660377 |
| 11    | 10                                     | 10,6                                  | 23,0000              | 13,6                                      | 14,2                                     | 15,0000                 | 0,070754717 | 13,9 | 0,726415094 |
| 12    | 10,6                                   | 11,2                                  | 14,0000              | 14,2                                      | 14,8                                     | 13,0000                 | 0,061320755 | 14,5 | 0,797169811 |
| 13    | 11,2                                   | 11,8                                  | 18,0000              | 14,8                                      | 15,4                                     | 17,0000                 | 0,080188679 | 15,1 | 0,858490566 |
| 14    | 11,8                                   | 12,4                                  | 23,0000              | 15,4                                      | 16                                       | 13,0000                 | 0,061320755 | 15,7 | 0,938679245 |
| 15    | 12,4                                   | 13                                    | 15,0000              |                                           |                                          |                         |             |      |             |
| 16    | 13                                     | 13,6                                  | 15,0000              |                                           |                                          |                         |             |      |             |
| 17    | 13,6                                   | 14,2                                  | 15,0000              |                                           |                                          |                         |             |      |             |
| 18    | 14,2                                   | 14,8                                  | 13,0000              |                                           |                                          |                         |             |      |             |
| 19    | 14,8                                   | 15,4                                  | 17,0000              |                                           |                                          |                         |             |      |             |
| 20    | 15,4                                   | 16                                    | 13,0000              |                                           |                                          |                         |             |      |             |
|       | выборка:                               |                                       | 214,00               |                                           | выборка без шума:                        | 212,00                  |             |      | сумма:      |

Рисунок 3 – Итоговая таблица (начало).

| x_i~ P*_i   | x_i~^2 P*_i | x_i~^3 P*_i | x_i~^4 P*_i | высота прямоугольника |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 9           | 10          | 11          | 12          |                       |
| 0,298113208 | 2,35509434  | 18,60524528 | 146,9814377 | 0,062893082           |
| 0,561320755 | 4,771226415 | 40,55542453 | 344,7211085 | 0,110062893           |
| 0,472169811 | 4,296745283 | 39,10038208 | 355,8134769 | 0,086477987           |
| 0,594811321 | 5,769669811 | 55,96579717 | 542,8682325 | 0,102201258           |
| 1,11745283  | 11,50976415 | 118,5505708 | 1221,070879 | 0,18081761            |
| 0,719811321 | 7,845943396 | 85,52078302 | 932,1765349 | 0,110062893           |
| 0,976415094 | 11,22877358 | 129,1308962 | 1485,005307 | 0,141509434           |
| 1,312735849 | 15,88410377 | 192,1976557 | 2325,591633 | 0,18081761            |
| 0,898584906 | 11,4120283  | 144,9327594 | 1840,646045 | 0,117924528           |
| 0,941037736 | 12,51580189 | 166,4601651 | 2213,920196 | 0,117924528           |
| 0,983490566 | 13,67051887 | 190,0202123 | 2641,28095  | 0,117924528           |
| 0,889150943 | 12,89268868 | 186,9439858 | 2710,687795 | 0,102201258           |
| 1,210849057 | 18,28382075 | 276,0856934 | 4168,89397  | 0,133647799           |
| 0,962735849 | 15,11495283 | 237,3047594 | 3725,684723 | 0,102201258           |
|             |             |             |             |                       |
|             |             |             |             |                       |
|             |             |             |             |                       |
|             |             |             |             |                       |
|             |             |             |             |                       |
| 11,93867925 | 147,5511321 | 1881,37433  | 24655,34229 |                       |

Рисунок 4 – Итоговая таблица (конец).